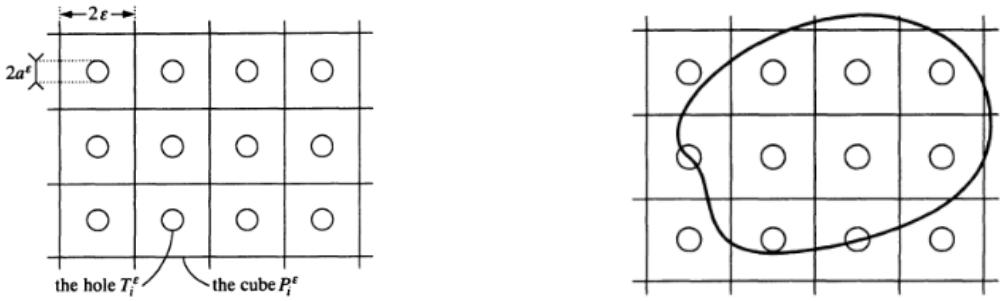
Projet d'Application Recherche n°153
Annexe 2

Un terme étrange venu d'ailleurs
Introduction à l'homogénéisation

— Gestion de projet —



(a) (b)

Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$
(Source : [1])

Présidente du Jury
Cécile Nouguier

Elèves

Jules Bougnol
Maxime Luce

Equipe pédagogique

Matthieu Bonnivard (tuteur)
Olivier Dessombz (conseiller)

Année 2025/2026 – 19 avril 2026

Table des matières

1 Pilotage du projet **1**
1.1 Suivi des phases . . . 1
1.1.1 Aperçu général . . . 1
1.1.2 Détails de la réalisation des sprints . . . 2
1.2 Suivi détaillé de chaque phase . . . 3
1.2.1 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet . . . 3
1.2.2 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"* . . . 4
1.2.3 Phase 3 : Mise en œuvre numérique . . . 4
1.2.4 Phase 4 : Étude d'autres configurations . . . 5
1.3 Budget actuel . . . 5
1.4 Choix du livrable final . . . 6

1 Pilotage du projet

Le référentiel de gestion de projet nous avait permis de choisir une méthode de gestion de projet agile compte tenu des contraintes de flexibilité associées au projet d'application recherche et des relations entre les différents acteurs du projet Figure 2. Dans ce document, nous rappelons succinctement les différentes phases du projet qui avaient été mis en lumière lors du RGP 1.1, puis nous présentons l'avancement détaillé au sein de chaque phase 1.2 et nous présentons également l'état actuel du budget 1.3. Enfin, une discussion est proposée sur la nature du livre final 1.4.

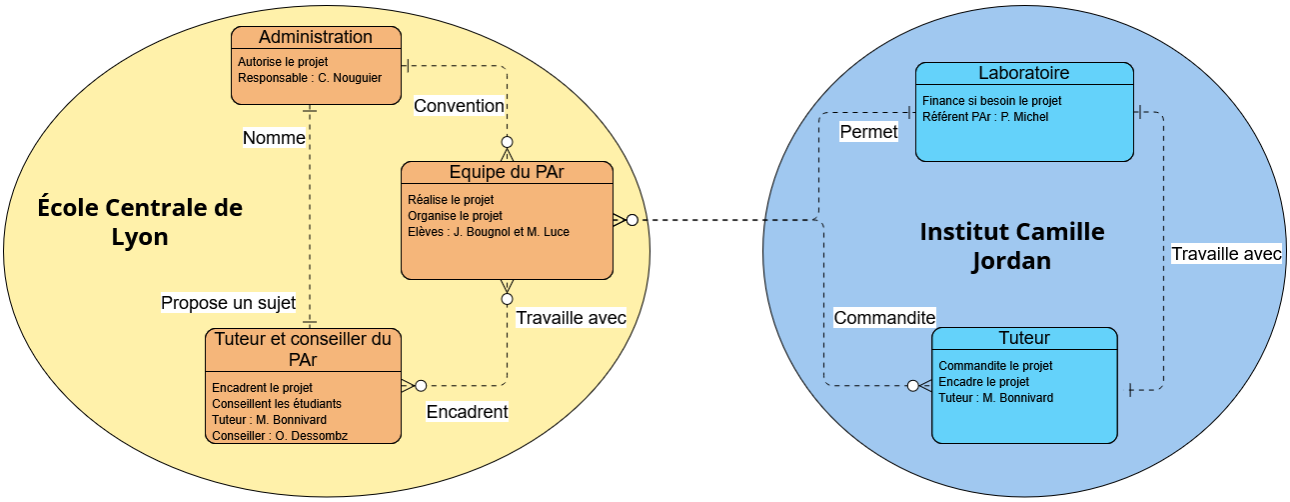


FIGURE 2 – Relations entre les acteurs du projet

1.1 Suivi des phases

1.1.1 Aperçu général

Le calendrier général proposé lors du *référentiel de gestion de projet* est rappelé sur la Figure 3. Le *pilotage de projet*, ou RVP2, a lieu comme prévu au terme de la phase 3.

Depuis le début du projet, nous avons pu nous former à la rédaction d'une bibliographie par le truchement des deux formations pédagogiques proposées.

La dernière échéance majeure constitue la soutenance finale prévue au terme du semestre 8, soit à la fin du mois d'avril avec, ainsi, le livrable final sous forme de rapport ou d'article scientifique.

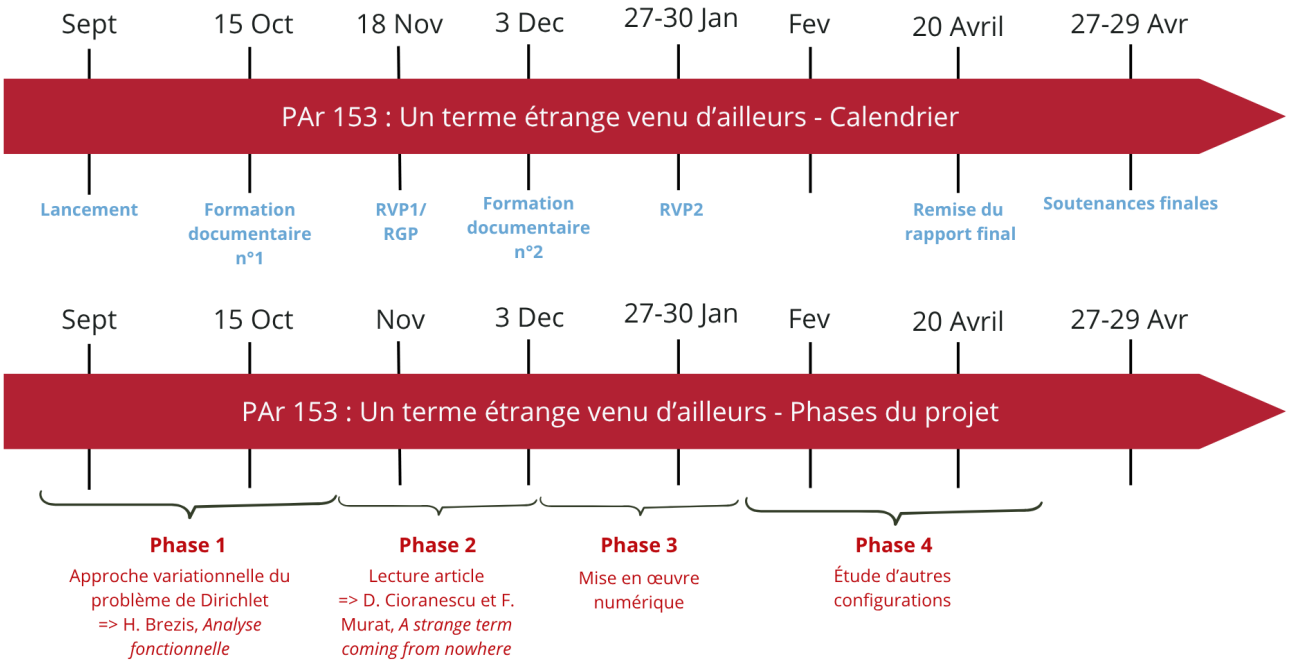


FIGURE 3 – Chronologie général du PAr : calendrier et phases du projet

1.1.2 Détails de la réalisation des sprints

Le Tableau 1 présente les états des quatre sprints actuels proposés pour le projet. Chaque sprint a son objectif (résumant les tâches de la phase) et son échéancier. Un sprint peut être terminé même si toutes les tâches associées ne sont pas entièrement terminées : elles sont alors étudiées pour savoir si on les abandonne ou si on les ajoute au prochain sprint, c'est ce qui permet la *flexibilité* du projet.

Sprint	Objectif du sprint	Sprint actif	Échéancier du sprint	Sprint Terminé	Date de début de sprint	Date de fin de sprint
Phase 4 : Étude d'autres configurations	Étudier d'autres cas que celui présenté dans l'article		31/01/2026-26/03/2026	✓	31/01/2026	26/03/2026
Phase 3 : Mise en œuvre numérique	Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article.		08/12/2025-31/01/2026	✓	08/12/2025	31/01/2026
Phase 2 : Article "A strange term coming from nowhere"	Lecture et analyse de l'article "A strange term coming from nowhere" [1]		12/11/2025-08/12/2025	✓	12/11/2025	08/12/2025
Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet	Étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2]		30/09/2025-12/11/2025	✓	30/09/2025	12/11/2025

Tableau 1 – État d'avancement des sprints du projet

1.2 Suivi détaillé de chaque phase

1.2.1 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet

Le premier sprint, Tableau 2, visait principalement à étudier le livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2] pour nous permettre d'acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet. Nous avons principalement travaillé sur :

- le chapitre 3 « Topologies faibles. Espaces réflexifs. Espaces séparables. Espaces uniformément convexes. » ;
- le chapitre 4 « Les espaces L^p » ;
- le chapitre 5 « Les espaces de Hilbert » ;
- le chapitre 8 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension un » ;
- le chapitre 9 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension N ».

Nous avons, à la suite en parallèle de ce travail, produit un document de synthèse des principaux résultats mathématiques, nous permettant ainsi de compléter notre état de l'art. Ce document est présenté en Annexes.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Étude du Chapitre 3	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-001
Étude du Chapitre 4	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-002
Étude du Chapitre 5	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-003
Étude du Chapitre 8	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-004
Étude du Chapitre 9	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-005
Suivi du projet : CR & résumé	JB + ML	Fait	Faible	Gestion de projet	3 h	3h	TPAR-014

Tableau 2 – Sprint 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet, étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [2]

1.2.2 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"*

Le deuxième sprint, Tableau 3, avait pour objet l'étude de la première section de l'article *"A strange term coming from nowhere"* [1] afin de comprendre et de détailler les résultats de l'exemple 2.1 qui seront, dans la troisième phase, vérifier à l'aide d'une méthode numérique. De même, un document de synthèse a été réalisé qui a permis de nourrir la synthèse de l'article présenté en annexes du rapport final.

On note que la compréhension des résultats de la première section de l'article et surtout la démonstration des expressions théoriques de μ ont nécessité plus de temps que prévu. Cela est notamment expliqué par un calcul inutilement compliqué d'une intégrale qui s'est révélée très instructive mais également très longue alors qu'il était possible de simplifier le problème pour aboutir plus rapidement au résultat souhaité.

Cette phase a également comporté de nombreuses séances avec notre tuteur afin de mieux comprendre certains notions et certaines subtilités de l'article. Elles nous ont permis de faire mûrir nos réflexions sur le sujet et d'avancer considérablement dans les démonstrations proposées.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Lecture détaillée de la première section de l'article	JB + ML	Fait	Élevée	Documentation	4 h	4h	TPAR-010
Résumé des résultats importants	JB + ML	Fait	Critique	Rédaction	4 h	10 h	TPAR-009
Reprise des principales démonstrations	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	6 h	TPAR-0038
État de l'art	JB + ML	Fait	Élevée	Documentation	10 h	5 h	TPAR-0016

Tableau 3 – Sprint 2 : Article "A strange term coming from nowhere"

1.2.3 Phase 3 : Mise en œuvre numérique

Le troisième sprint, sprint actuel présenté sur le Tableau 4, a pour objectif l'implémentation d'une méthode éléments finis pour vérifier les résultats de l'exemple 2.1 de l'article.

Comme attendu, lors de la mise en œuvre de la méthode numérique des éléments finis, de nouvelles tâches sont apparus liées aux difficultés rencontrées. On peut relever notamment les difficultés suivantes :

— comprendre comment les rapports des différents paramètres ont un impact sur la convergence de μ (rapports non présentés dans l'article) : Tâche TPAR-014 ;
— étudier et comprendre l'impact du maillage sur la convergence de la solution : Tâche TPAR-015.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir le cadre des éléments finis	JB + ML	Fait	Élevée	Modélisation	4 h		TPAR-012
Mettre en place la méthode numérique pour valider les résultats de l'article	JB + ML	Fait	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-013
Étudier séparément les deux phénomènes permettant d'aboutir à la convergence souhaité	JB + ML	Fait	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-014
Étudier les différentes formes de maillage permet	JB + ML	Fait	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-015

Tableau 4 – Sprint 3 : Mise en œuvre numérique

1.2.4 Phase 4 : Étude d'autres configurations

Le quatrième sprint, Tableau 5, a enfin pour objet l'étude d'autres configurations que celle proposée dans l'article de recherche. Nous avons en particulier travailler sur le cas 3D.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir les cas d'étude	JB + ML	Fait	Moyenne	Modélisation	5 h		TPAR-041
Implémenter le cas 3D	JB + ML	Fait	Moyenne	Implémentation	5 h		TPAR-042

Tableau 5 – Sprint 4 : Étude d'autres configurations

1.3 Budget actuel

Le budget présenté lors du RGP n'a pas subi de modification et est rappelé Tableau 6.

1. Coût des achats	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Matières premières	0		0
Composants	0		0
Documents	0		0
Sous-traitance	0		0
Total Coût des achats			0
2. Coût de l'utilisation des équipements	Nombre d'heures	Coût horaire	Coût Total TTC
Équipement	180	0,14	25,2
Licence	0	0	0
Imprimante	0	0	9,60
Location d'un espace	180	15	2700
Total coût d'utilisation des équipements			**2734,8**
3. Coût du personnel	Nb. heures	Coût horaire brut	Coût total chargé (brut $\times 1.5$)
Élèves du PAR	360	11,52	6220,80
Personnel technique	180	18,00	4860,00
Enseignant tuteur pédagogique	13	35,00	682,50
Président du jury	1	35,00	52,50
Référent de projet (enseignant)	3	35,00	157,50
Autre enseignant-chercheur	0	-	0,00
Consultant externe	0	-	0,00
Total coût du personnel			**12073,30**
4. Coût de communication	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Plaquettes	0		0
Logistique	0		0
Hébergement Web	0		0
Total coût de communication	0		0
5. Autres coûts			
TOTAL COÛT DU PROJET			**14808,10**
Trésorerie (subventions éventuelles)			
Prévisions de consommation de trésorerie (commentaire)			

Tableau 6 – Budget actuel du projet - Janvier 2026

1.4 Choix du livrable final

Le format du livrable final est un rapport final ou un article scientifique. Nous regroupons l'ensemble des avantages et inconvénients à ces deux livrables dans le Tableau 7.

Type de livrable / Aspect	Rapport final	Article scientifique
Avantages	– Nécessite moins de temps donc plus de temps pour continuer le projet – Moins de contraintes sur la forme	– Initiation à la rédaction d'un article scientifique – Découverte des contraintes sur la forme, du système de publication – Mise en application des connaissances sur la bibliographie
Inconvénients	– Moins de portée possible	– Moins de temps pour étudier d'autres configurations

Tableau 7 – Avantages et inconvénients des différents types de livrables du projet

Compte tenu de la nature du projet d'application de recherche, il a été finalement décidé de rédiger un rapport final, car plus adapté au travail réalisé pendant l'année.